

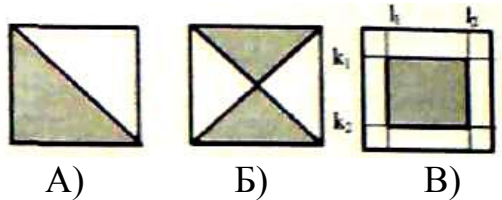
Двумерные массивы

Требования к программной реализации:

- Размерность массива вводится с клавиатуры (кроме задачи 14). Выполнить проверку корректности введенных значений.
- Заполнить массив с помощью датчика случайных чисел и вывести его на экран необходимо с помощью функций.

Задачи для самостоятельного решения

1. Написать программу, заполняющую двумерный массив случайными числами и выводящую его на экран.
2. Найти сумму и количество положительных элементов каждого столбца, являющихся простыми числами и лежащих выше главной диагонали массива размерности $n \times n$.
3. Составить одномерный массив из максимальных элементов каждой строки.
4. Определить есть ли в данном массиве два одинаковых элемента. Вывести индексы всех совпадающих элементов.
5. Определить, есть ли в заштрихованной области массива размерности $n \times n$ элемент, равный A (см. рисунок).



6. Определить, есть ли в данном массиве строка, состоящая только из положительных элементов. Если такой строки нет – вывести сообщение.
7. Положительные элементы умножить на первый элемент соответствующей строки, а отрицательные - на последний элемент соответствующего столбца.
8. Написать программу, запрашивающую координаты коня и определяющую все поля, находящиеся под боем: шахматная доска моделируется с помощью массива 8×8 .
9. Написать программу заполнения и вывода на экран таблицы Пифагора (умножения): на пересечении строки с номером i и столбца с номером j должно стоять произведение $i \cdot j$.
10. Даны два двумерных массива одинаковой размерности. Создать третий массив той же размерности, каждый элемент которого равен сумме соответствующих элементов первых двух массивов.
11. Даны два двумерных массива одинаковой размерности. Вывести элементы, значения и положение которых в обоих массивах совпадают.
12. Найти первый максимальный и последний минимальный элементы всего массива.
13. Поменять местами первую строку и строку, в которой находится первый нулевой элемент.
14. В двумерном массиве переставить строки следующим образом: первую с последней, вторую – с предпоследней и так далее.

15. Заполнить массив A размером $p \times m$ следующими способами:

а)

1	0	2	0	3	0	4
0	5	0	6	0	7	0
8	0	9	0	10	0	11
0	12	0	13	0	14	0

б)

1	12	13	24	25	36
2	11	14	23	26	35
3	10	15	22	27	34
4	9	16	21	28	33
5	8	17	20	29	32
6	7	18	19	30	31

в)

1	3	4	10	11	21
2	5	9	12	20	22
6	8	13	19	23	30
7	14	18	24	29	31
15	17	25	28	32	35
16	26	27	33	34	36

16. В двумерном массиве удалить строку или столбец с заданным номером.

17. Удалить все строки, содержащие заданный элемент. Если таких строк нет, вывести сообщение.

18. Вставить перед всеми строками, в которых есть 0, первую строку, а затем после всех столбцов, в которых есть отрицательные элементы – первый столбец.

19. Удалить столбец, в котором находится минимальный элемент. Если такой элемент встречается несколько раз, то удалить все столбцы.